

## 第 3 讲

# Coding Agent 与 可复现数值实验

AI 赋能的物理学研究：工具、方法与前沿

课程讲义 (Article Note)

周毅

中国科学院物理研究所

2026 年 9 月

### 本讲核心问题

当 Coding Agent 能迅速写出、运行并修改数值代码时，  
一个可运行的脚本何以成为可复核的物理结果？

**本讲立场：**Agent 可以提出候选实现、测试草稿和调试线索；任务规范、最小权限、独立基准、物理审计和完整运行记录，才决定结果是否可信。

本讲以一维 Su-Schrieffer-Heeger (SSH) 二聚化链为共同案例：用周期边界下的解析色散、两个二聚化极限、  
开边界态和有限尺寸扫描，检验 Agent 生成的数值实现。  
不要求预先使用过特定 Agent；要求能够阅读基本 Python、矩阵本征值问题和紧束缚模型。

## Contents

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <b>1 本讲目标与使用方式</b>             | <b>3</b>  |
| 1.1 学习目标                       | 3         |
| 1.2 90 分钟课堂安排                  | 3         |
| 1.3 本讲的工作规则                    | 3         |
| <b>2 从物理问题到可验收的数值任务</b>        | <b>4</b>  |
| 2.1 可运行不是数值正确                  | 4         |
| 2.2 任务规范先定义正确性                 | 4         |
| 2.3 先写失败判据，避免事后解释              | 5         |
| <b>3 Coding Agent 是受约束的协作者</b> | <b>6</b>  |
| 3.1 人机分工应围绕证据，而非围绕“自动化程度”      | 6         |
| 3.2 建议采用“计划-最小改动-自动测试-物理审计”循环  | 6         |
| 3.3 最小权限与可审计性                  | 7         |
| <b>4 共同数值案例：SSH 模型如何检验实现</b>   | <b>8</b>  |
| 4.1 先固定模型、基矢和边界条件              | 8         |
| 4.2 周期边界给出独立的解析能带基准            | 8         |
| 4.3 两个二聚化极限是更强的边界 oracle       | 8         |
| 4.4 拓扑指标不能脱离截断与对称性             | 9         |
| 4.5 一份最小实现必须先通过可解释测试           | 9         |
| <b>5 从测试通过到可复现交付</b>           | <b>11</b> |
| 5.1 单元测试、物理基准与 oracle 不能混为一谈   | 11        |
| 5.2 代码审查中的最小反例                 | 11        |
| 5.3 失败模式反向改写 workflow          | 12        |
| 5.4 最小可复现实验需要完整的结果生成路径         | 12        |
| <b>6 从共同案例迁移到自己的项目</b>         | <b>13</b> |
| 6.1 把 Agent 请求写成受控的研究任务        | 13        |
| 6.2 从宽泛任务到可复现实验                | 13        |
| 6.3 项目推进：选择最小而非最大的任务           | 13        |
| <b>7 作业、阅读与最小提交材料</b>          | <b>14</b> |
| 7.1 作业 2：Coding Agent 与可复现数值实验 | 14        |
| 7.2 建议阅读                       | 14        |
| <b>8 本讲小结与自检</b>               | <b>15</b> |
| 8.1 带走的五句话                     | 15        |
| 8.2 自检问题                       | 15        |

1 本讲目标与使用方式

1.1 学习目标

完成本讲后，你应能够：

- 1. 将一个物理问题写成包含模型、输入、输出、边界条件、测试和验收条件的数值任务规范。
- 2. 将 Coding Agent 视为受约束的协作者，而不把其计划、代码或自我解释当作正确性的证据。
- 3. 为数值程序区分单元测试、回归测试、物理基准和独立 oracle 的不同作用。
- 4. 用 SSH 模型的解析能带、二聚化极限、开边界谱和态局域性审计一份实现。
- 5. 交付包含代码、测试、环境、运行命令、图表脚本、随机种子和 AI 使用记录的最小可复现实验。

1.2 90 分钟课堂安排

| 时长     | 环节                     | 本讲产出                                                            |
|--------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 10 min | 从论文到计算任务               | 一份包含模型、输入输出、边界和验收条件的任务规范。                                       |
| 17 min | Coding Agent  workflow | 一张规划、实现、运行、审查与提交的人机分工表；现场观摩同一 SSH 任务两次真实调用（先宽泛请求、再按任务卡规范请求）的对比。 |
| 15 min | 安全与可审计性                | 一组最小权限、依赖、种子、密钥和运行记录要求。                                         |
| 25 min | 主案例演示                  | 周期边界色散、开边界谱，以及拓扑相与平庸相对照的实现与测试；代码审查以“AI 先审 + 人工 oracle 对照”进行。    |
| 15 min | 测试、基准与物理审计             | 一张解析、极限、边界和有限尺寸验证卡。                                             |
| 8 min  | 作业与项目推进                | 一项最小可复现实验的任务、记录和提交计划。                                           |

1.3 本讲的工作规则

- 1. 先写验收，再让 Agent 编码。不把“代码能运行”设为验收条件。
- 2. 先运行最小测试，再扩大计算。从手工可核对的矩阵、极限或解析式开始。
- 3. 先限制权限，再执行命令。不执行无法解释的命令，不向未授权服务上传保密材料或密钥。

**本讲的核心追问** 不要问“Agent 写出的代码对不对？”，而要问：“它实现的模型、基矢顺序和边界条件是什么？哪些独立测试会失败？另一位研究者如何从零复现这张图？”

2 从物理问题到可验收的数值任务

2.1 可运行不是数值正确

一个程序能够导入库、结束运行并画出平滑曲线，只说明它满足了某些软件层面的条件。它并未自动说明 Hamiltonian、参数约定、边界条件、数值方法或物理解释正确。

三类常见错觉

- Agent 能解释每一行代码  $\Rightarrow$  误以为模型或推导已被独立核查。
- 本征值程序没有报错  $\Rightarrow$  误以为基矢顺序、键连接和边界条件都正确。
- 图像与预期“很像”  $\Rightarrow$  误以为结果已通过解析极限、有限尺寸和误差检查。

本讲立场

Agent 输出、单次运行日志和同一代码生成的图表相互之间不是独立证据。可信结论至少需要一个在实现之前写清楚、且能够排除具体错误主张的验证链。

2.2 任务规范先定义正确性

一份可执行任务规范应把自然语言问题转换为可检查的接口与验收条件：

| 字段    | 需要明确的内容                                    |
|-------|--------------------------------------------|
| 物理问题  | 研究哪个模型、可观测量或现象；哪些结论需要判断？                   |
| 模型与约定 | 自由度、Hamiltonian、单位、基矢顺序、参数范围和边界条件。         |
| 输入与输出 | 函数接口、数据形状、图表、表格和保存路径；不把输出格式留给 Agent 猜测。    |
| 允许与禁止 | 允许的库、可读写目录、网络或命令权限；禁止处理的私有数据、密钥和破坏性操作。     |
| 最小测试  | 手工矩阵、解析式、已知极限、对称性或独立小系统基准。                 |
| 验收条件  | 比较量、容差 (tolerance)、图表内容、随机种子、失败判据和必须报告的边界。 |

本讲以一维 SSH 模型为共同案例示范任务规范；其 Hamiltonian、解析能带与二聚化极限将在第 4 节正式定义，这里只关注如何把问题写成可验收的接口与判据。

SSH 任务规范（最小版本）

**问题：**构造长度为  $L$  个单元胞的无自旋 SSH 链，比较周期边界和开边界下的单粒子谱。

**输入：** $L \in \mathbb{N}$ 、实数跃迁  $t_1, t_2$ 、边界条件开关 `periodic`。

**输出：**Hamiltonian、排序后的本征值、周期边界解析能带比较、开边界近零态的空间概率分布。

**最小测试：**Hermiticity； $t_2 = 0$  的孤立二聚体极限； $t_1 = 0$  的两个端点零模；周期边界解析

色散。

**验收：**将排序后的周期边界数值谱与解析谱逐项比较，要求最大偏差不超过  $10^{-10} \max(1, |t_1| + |t_2|)$ ；保存参数、版本、运行命令和图表脚本。若任一最小测试失败，不报告拓扑或边界态结论。

### 2.3 先写失败判据，避免事后解释

理解一个方法，就是理解它的失败模式：知道实现会在哪里、以什么方式悄悄出错，审计才有确定的起点。任务规范还应声明什么结果会使主张失效。例如，在本讲的截断（termination）与手征对称性约定下，若  $|t_2| > |t_1|$ ，且链长相对于局域长度足够大，则预期有一对端点局域的低能态，其能量劈裂会随  $L$  增大而减小。下列任一情形都要求停止解释并返回实现核查：

1. 周期边界谱不能与解析  $E_{\pm}(k)$  在给定容差内一致。
2. 在  $t_1 = 0$  的开边界极限中没有两个零本征值。
3. 被标为“边界态”的本征矢，其主要概率权重在链中央而非端点附近。
4. 改变  $L$  后的能量劈裂、态局域性或图形结论与有限尺寸预期不一致。

**任务规范的作用** 它不是给 Agent 的修辞模板，而是把人、代码、测试和结果绑定到同一套可核验承诺。

3 Coding Agent 是受约束的协作者

3.1 人机分工应围绕证据，而非围绕“自动化程度”

| 环节    | Agent 可以协助              | 研究者必须负责                      |
|-------|-------------------------|------------------------------|
| 规划    | 提出文件结构、函数接口、测试清单和待澄清问题。 | 确认模型、边界条件、物理目标、权限和验收标准。      |
| 实现    | 草拟函数、测试、文档字符串和作图脚本。     | 审查每一条键、索引、单位、库调用和参数约定。       |
| 运行与调试 | 解释报错、定位问题、提出修补候选。       | 决定可执行命令、可访问文件和是否接受修改。        |
| 验证    | 生成比较表、回归测试和可视化候选。       | 选择独立 oracle，判断误差、收敛、边界和物理含义。 |
| 交付    | 整理 README、环境和运行说明。      | 保证记录完整、结论可复核，并披露 AI 的实际作用。   |

不要把 Agent 的自我修正当作独立验证。 同一任务上下文中的代码、测试、解释和图像可能共享同一个错误假设。“Agent 重新检查后说没问题”只能产生新的候选，不能替代解析基准、手工矩阵或独立实现。

3.2 建议采用“计划-最小改动-自动测试-物理审计”循环

推荐将一次长对话和一次大规模改写拆成下列闭环：

任务规范 → Agent 计划 → 最小改动 → 自动测试 → 物理审计 → 人工提交。

- 1. **先要求计划**。让 Agent 明确将修改哪些文件、实现哪些接口、运行哪些测试，并列出了未知条件。
- 2. **限制单次改动**。一次只实现一个函数或一个测试，不让无关重构掩盖物理错误。
- 3. **先读差异，再运行**。审查新增的键、索引、默认参数、文件操作和外部命令。
- 4. **区分测试层级**。通过语法或单元测试后，仍须通过解析和物理层面的验收。
- 5. **保留失败**。失败的输入、报错和修补过程是定位边界的证据，不是应被删除的噪声。

课堂上，教师将对同一 SSH 任务发两次真实 Coding Agent 调用——先宽泛请求“帮我检查这个 SSH 代码”，再按第 1 节课堂产出的规范任务卡请求——并排对比两次调用的计划质量与改动范围，现场演示“任务规范改变计划质量与改动范围”。演示环境为独立沙盒目录（只放预置教学材料和一个空测试目录），Agent 以最小权限运行，仅限该目录读写、禁止联网安装；预跑 transcript 与截图备案，网络或账号失败时改用备案材料走同一流程。演示不点名具体工具或模型，结论适用于任何 Coding Agent。

3.3 最小权限与可审计性

最小权限（least privilege）原则要求每个工具、Agent 和协作者只获得完成当前任务所必需的最小权限——文件、命令、网络、数据和凭证概莫能外；不确定是否需要时，默认不授予。它既是安全原则，也是科学原则：权限边界限制了错误能被 Agent 放大的范围，并使每一次执行可解释、可审计。下表给出各风险点的最低要求。

| 风险点   | 最低要求                                     |
|-------|------------------------------------------|
| 文件与命令 | 在专用工作目录中运行；不执行无法解释、会删除文件或改变系统状态的命令。      |
| 网络与数据 | 仅处理允许离开本地环境的材料；未发表数据、审稿内容、个人信息和受限代码不得上传。 |
| 凭证与密钥 | 不在提示、代码、Notebook、终端历史或公开仓库中写入访问令牌。       |
| 依赖与环境 | 记录 Python、库和系统版本；固定或导出环境文件；避免只依赖本机隐式状态。  |
| 随机性   | 记录随机种子、采样和优化设置；区分确定性矩阵对角化与随机数值过程。        |
| 修改记录  | 保存关键提示、Agent 实际改动、人工修改、测试命令和失败案例。        |

**可复现不等于“代码公开”。** 至少应让拥有相同授权的读者知道：使用了什么输入、环境、命令、版本、随机设置和图表脚本，并能判断结果是否再现。

## 4 共同数值案例：SSH 模型如何检验实现

### 4.1 先固定模型、基矢和边界条件

取  $L$  个单元胞，每胞含  $A_n, B_n$  两个无自旋轨道； $t_1, t_2$  为实数跃迁。在约定基矢

$$(A_0, B_0, A_1, B_1, \dots, A_{L-1}, B_{L-1})$$

下，SSH Hamiltonian 写为

$$H = \sum_{n=0}^{L-1} t_1 (|n, A\rangle\langle n, B| + \text{h.c.}) + \sum_{n=0}^{L-2} t_2 (|n+1, A\rangle\langle n, B| + \text{h.c.}). \quad (1)$$

式 (1) 定义开边界条件；周期边界还须加入

$$t_2 (|0, A\rangle\langle L-1, B| + \text{h.c.}). \quad (2)$$

**审计起点** 代码中的一个布尔参数 `periodic` 对应是否加入式 (2)。它不是作图细节：边界条件改变 Hilbert 空间上的连接图，从而改变允许的动量、边界态以及可使用的物理结论。

### 4.2 周期边界给出独立的解析能带基准

对周期边界作 Bloch 变换，定义

$$q(k) = t_1 + t_2 e^{-ik}, \quad H(k) = \begin{pmatrix} 0 & q(k) \\ q^*(k) & 0 \end{pmatrix}.$$

因此

$$E_{\pm}(k) = \pm |q(k)| = \pm \sqrt{t_1^2 + t_2^2 + 2t_1 t_2 \cos k}, \quad k = \frac{2\pi m}{L}, \quad m = 0, \dots, L-1. \quad (3)$$

当  $t_1, t_2 > 0$  时，带隙为

$$\Delta_{\text{bulk}} = 2|t_1 - t_2|, \quad (4)$$

并在  $t_1 = t_2$  闭合。

**Agent 容易漏掉的约定** 式 (3) 只适用于与式 (2) 一致的周期边界、固定的单元胞约定和离散动量网格。将开边界矩阵直接与连续  $k$  的色散比较，或混用另一种基矢排序，不能构成有效测试。

### 4.3 两个二聚化极限是更强的边界 oracle

仅依赖一般参数下的数值本征值不够。两个可手工理解的极限能直接检验键连接和边界处理：

| 开边界极限     | 物理图像                                         | 必须出现的谱特征                   |
|-----------|----------------------------------------------|----------------------------|
| $t_2 = 0$ | $L$ 个胞内孤立二聚体。                                | 每个二聚体给出 $\pm t_1$ ；没有端点零模。 |
| $t_1 = 0$ | $L - 1$ 个胞间二聚体，加上 $A_0$ 与 $B_{L-1}$ 两个未配对端点。 | 两个严格零本征值；对应态完全位于两个端点。      |

这两个极限在给定截断下是构造 Hamiltonian 的最小 oracle。对  $0 < |t_1/t_2| < 1$ ，端点态通常发生随  $L$  指数减小的有限尺寸劈裂；因此“不是严格零”不等于“没有边界态”，但必须同时检查本征矢的空间局域性。

4.4 拓扑指标不能脱离截断与对称性

在上述单元胞约定中，若

$$|t_2| > |t_1|,$$

则复函数  $q(k)$  绕原点一次；在固定绕行方向的约定下，可取拓扑绕数满足  $|\nu| = 1$ 。但有限开链中的端点态还依赖于截断方式和保护该谱结构的手征对称性。定义

$$\Gamma = \text{diag}(1, -1, 1, -1, \dots),$$

则仅含交错跃迁的模型满足

$$\Gamma H \Gamma = -H. \tag{5}$$

因而非零谱成  $\pm E$  配对。

**边界结论的正确表述** 在本讲的基矢、截断和无同子格在位项的约定下，当  $|t_2| > |t_1|$  且链长相对于局域长度足够大时，开链有一对端点局域的低能态；其能量劈裂随  $L$  增大而减小。改变截断、加入破坏式 (5) 的项，或改变问题本身时，不能直接复制这句话。

4.5 一份最小实现必须先通过可解释测试

下面的函数只构造矩阵；它没有自动给出任何拓扑结论：

```
import numpy as np

def ssh_hamiltonian(n_cells, t1, t2, periodic=False):
    h = np.zeros((2 * n_cells, 2 * n_cells), dtype=float)

    for n in range(n_cells):
        a, b = 2 * n, 2 * n + 1
        h[a, b] = h[b, a] = t1
        if n < n_cells - 1:
            h[b, 2 * (n + 1)] = h[2 * (n + 1), b] = t2

    if periodic:
        # L=1 时周期键与胞内键作用于同一对轨道，故用 += 累加为 t1+t2
```

```
        h[2 * n_cells - 1, 0] += t2
        h[0, 2 * n_cells - 1] += t2
    return h
```

SSH 实现的最小测试及其排除的错误

| 测试              | 应比较什么                                                                         | 它排除什么错误              |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 形状与 Hermiticity | $H$ 为 $2L \times 2L$ 且 $H = H^\dagger$ 。                                      | 数组尺寸、非对称赋值和部分索引错误。   |
| 周期色散            | 将排序后的数值谱与式 (3) 的离散 $k$ 网格逐项比较；要求最大偏差 $\leq 10^{-10} \max(1,  t_1  +  t_2 )$ 。 | 漏键、错误周期键、错误跃迁或动量约定。  |
| $t_2 = 0$ 极限    | 只出现 $\pm t_1$ 的二聚体能级。                                                         | 胞间键未关闭、胞内键位置错误。      |
| $t_1 = 0$ 开链极限  | 两个端点零模及其端点概率分布。                                                               | 误加周期键、边界索引错误、基矢解释错误。 |
| 手征配对            | 检查式 (5) 与 $\pm E$ 谱配对。                                                        | 意外在位项、同子格跃迁或符号错误。    |
| 有限尺寸扫描          | 改变 $L$ ，记录近零劈裂和端点权重。                                                          | 将有限尺寸劈裂误报为相变或实现失败。   |

5 从测试通过到可复现交付

5.1 单元测试、物理基准与 oracle 不能混为一谈

| 层级        | 例子                        | 作用与局限                      |
|-----------|---------------------------|----------------------------|
| 单元测试      | 矩阵形状、Hermiticity、周期键是否存在。 | 快速定位局部实现错误；不自动证明物理解释。      |
| 回归测试      | 固定输入的谱、图表数据或哈希保持不变。       | 防止已知正确结果被无意改坏；可能固化原有错误。    |
| 物理基准      | 式 (3)、二聚化极限、手征配对。         | 用独立物理结构排除具体错误；须匹配同一模型约定。   |
| 独立 oracle | 手工列出小系统键、解析解或独立实现的对照。     | 预先规定何为通过；不能与待审计代码共享同一错误来源。 |

**虚构的错误 Agent 推理（故意：把必要条件当作充分验证）**

“矩阵是 Hermitian, eigvalsh 成功返回实数本征值，因此开边界实现正确；若未观察到零模，该参数区间就是平庸相。”

**错误定位：** Hermiticity 是实现正确的必要条件，不是充分验证：它不检查末端是否误连为周期键，也不检查截断、二聚化极限、手征对称性或有限尺寸劈裂。

5.2 代码审查中的最小反例

下面这行若在 periodic=False 时仍被执行，就把开链的末端错误连接起来：

```
# Wrong for an open chain:
h[2 * n_cells - 1, 0] = h[0, 2 * n_cells - 1] = t2
```

它可能仍生成 Hermitian 矩阵、平滑谱和漂亮图像，却使开边界态的结论失效。对  $L \geq 2$ ，最小检查是：

$$H_{2L-1,0}^{\text{OBC}} = 0, \quad H_{2L-1,0}^{\text{PBC}} = t_2.$$

这比“让 Agent 再解释一次”更直接地针对错误假设。

**课堂代码审查：AI 先审 + 人工 oracle 对照**

两人一组（每组至少一台可联网设备），比较两份 SSH 实现：其中一份在开边界时误加了周期键，另一份正确。先把含错片段发给 AI 审查并记录其结论，再完成下面的人工对照——AI 大概率漏掉无条件闭合的周期键错误，而一行矩阵元素 oracle 能当场抓住它：AI 审查不能替代独立基准。两份实现为预置教学材料，错误种类可控；作业 2 将把同一审查流程用于学生自己的数值实验。无设备或账号的小组纸面进行，由教师现场代跑该组提示词；本环节产出计入审计卡第 1-2 栏，课堂使用同样属于 AI 使用记录范畴。课堂使用可填写表单 Homework/AI4Phys-3-auditcard.pdf，五栏与幻灯片“讨论后核对”五点一一对应。

1. 写出一个只需检查矩阵元素就能区分两者的测试。
2. 说明为何 Hermiticity 测试无法发现该错误。
3. 指定  $t_1 = 0$ 、 $t_2 = 1$ 、 $L = 4$ ，写出你预期的零模数量和空间位置。
4. 说明应保存哪些参数、命令和图表数据，才能让同学复核你的结论。

### 5.3 失败模式反向改写 workflow

上述每一类失败都不应止于记录。失败的价值在于改写下一轮的工作流：

- 开链误加末端键  $\Rightarrow$  把矩阵元素检查固化为回归测试；
- 跑通、矩阵对称就声称正确  $\Rightarrow$  把 PBC 解析谱与二聚化极限立为验收条件；
- 截断、基矢约定含糊  $\Rightarrow$  写进任务规范的模型约定；
- 测试失败仍继续作图下结论  $\Rightarrow$  事先写失败判据：失败即停止解释、返回实现核查；
- 失败来源无法复查  $\Rightarrow$  保存输入、矩阵差异、日志与人工干预记录。

**失败的正确去向** 失败不只是一要保存的结果；它应改写下一轮的任务规范、测试和验收条件。

### 5.4 最小可复现实验需要完整的结果生成路径

建议采用清楚且小型的项目结构：

```
ssh-lab/  
  src/ssh.py # Hamiltonian and observables  
  tests/test_ssh.py # Unit and physics checks  
  scripts/make_figures.py  
  outputs/ # Generated spectra and figures  
  README.md # Commands, model conventions, expected outputs  
  environment.yml # Python and package versions
```

1. **源代码**：模型、函数接口、默认参数和单元胞约定。
2. **测试**：每项测试的物理理由、输入、预期输出和容差。
3. **环境**：Python 与库版本；若涉及随机过程，还要记录种子与采样设置。
4. **运行命令**：从干净环境到出图的完整执行顺序。
5. **结果**：图表、原始数值、生成脚本和失败输出；不要只保留截图。
6. **AI 使用记录**：工具与版本、输入任务、关键提示、实际修改、人工审查和未采用内容。

**最小交付原则** 让未来的自己或同学在相同授权条件下，从 README 开始，能够知道运行什么、应看到什么、什么结果表示失败，以及结论不能推广到什么范围。

## 6 从共同案例迁移到自己的项目

### 6.1 把 Agent 请求写成受控的研究任务

**物理任务：**我要实现 {模型/论文中的算法}，目标可观测量是 {...}。

**模型约定：**自由度、Hamiltonian、单位、基矢顺序、边界条件和参数范围是 {...}。

**实现范围：**请只修改 {文件或目录}；允许使用 {库}；不要访问网络、删除文件或读取 {受限目录}。

**测试：**先实现 {手工矩阵/解析极限/对称性/小系统}；给出每项测试的预期输出和容差。

**输出：**提交代码差异、运行命令、测试结果、图表脚本和需要人工决定的问题。

**验收：**若 {指定 oracle} 不通过，停止扩展计算并报告失败原因；不要将代码运行成功表述为物理结论成立。

**记录：**列出工具/版本、关键提示、人工修改、依赖、种子和仍未解决的限制。

### 6.2 从宽泛任务到可复现实验

#### 宽泛表述

“请用 Agent 写一个 SSH 模型程序，并画出拓扑相图。”

#### 可执行表述

“请在受控目录中实现  $L$  单元胞 SSH 链的实对称单粒子 Hamiltonian，并固定基矢  $(A_0, B_0, \dots, A_{L-1}, B_{L-1})$ 。分别构造 OBC 和 PBC；先以式 (3) 检验 PBC 谱，再以  $t_2 = 0$  和  $t_1 = 0$  的 OBC 极限检验键连接。扫描  $t_1/t_2$  与  $L$ ，保存本征值、端点权重、参数和图表脚本。若解析或极限测试失败，不要生成拓扑相图，而应报告失败的测试项与矩阵差异。”

#### 可证伪条件

若周期边界谱偏离解析基准、二聚化极限不满足预期，或近零态不局域于端点，则不能接受“实现显示了指定截断下的 SSH 边界态”的主张。

### 6.3 项目推进：选择最小而非最大的任务

当前阶段最重要的不是让 Agent 生成完整研究代码库，而是选择一项能在短时间内闭合验证链的任务：

1. SSH 模型的周期/开边界谱、端点态和有限尺寸扫描。
2. 横场 Ising 链的小尺寸精确对角化，并与已知极限或对称性比较。
3. 自己论文中一张图的最小复现：先复核输入、参数、基线和一个可量化输出。
4. 经教师确认的项目最小任务：必须具有独立基准、失败模式和可保存的运行记录。

## 7 作业、阅读与最小提交材料

### 7.1 作业 2：Coding Agent 与可复现数值实验

**任务：**完成一个小型物理数值实验。可选择 SSH 模型、横场 Ising 链小尺寸对角化、论文图复现，或经教师确认的项目最小任务。

**提交内容：**

1. 任务规范：物理问题、模型约定、输入输出、边界、最小测试和验收条件。
2. 代码与测试：源文件、测试命令、至少两项物理或解析基准，以及失败时的输出记录。
3. 可复现运行记录：环境/依赖、运行命令、参数、随机种子（若适用）、原始数值和图表脚本。
4. 结果说明：通过了什么、未通过什么、结论边界和一个仍可能存在的失败模式。
5. AI 使用记录：工具与版本、输入任务、关键提示、实际修改、人工审查和未采用内容。

**评分重点：**任务规范、测试与物理判断、可复现性和诚实的失败分析；不以自动生成代码量、文件数量或图表装饰性评分。

**提交方式与截止时间：**以课程平台通知为准。

### 7.2 建议阅读

1. **选读：**W. P. Su, J. R. Schrieffer and A. J. Heeger, “Solitons in Polyacetylene,” *Phys. Rev. Lett.* **42**, 1698–1701 (1979).  
<https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.42.1698>
2. **必读：**G. Wilson *et al.*, “Good Enough Practices in Scientific Computing,” *PLoS Comput. Biol.* **13**, e1005510 (2017)：选读版本控制、测试与自动化部分。  
<https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1005510>
3. **选读：**G. K. Sandve *et al.*, “Ten Simple Rules for Reproducible Computational Research,” *PLoS Comput. Biol.* **9**, e1003285 (2013).  
<https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1003285>

## 8 本讲小结与自检

### 8.1 带走的五句话

1. Coding Agent 的代码、解释和自我修正都是候选，不是正确性的独立证据。
2. 任务规范先定义模型、权限、测试和验收，实现才有可审计的正确性标准。
3. Hermiticity、无报错和漂亮图形都是必要但不充分的软件或数值条件。
4. SSH 模型的解析色散、二聚化极限、端点局域性和有限尺寸扫描共同检验实现。
5. 可复现交付必须包含代码、测试、环境、命令、参数、生成路径、AI 使用记录和失败边界。

### 8.2 自检问题

1. 为什么 Agent 的“代码已通过自检”不能替代独立 oracle?
2. SSH 开链与周期链 Hamiltonian 的差别在哪一条末端跃迁?
3. 为什么  $t_1 = 0$  的开边界极限能检验端点零模和边界实现?
4. Hermiticity 测试能排除什么错误，又不能排除哪类边界错误?
5. 为自己的一个数值任务写出模型约定、一个最小测试、一个 oracle 和一个失败判据。
6. 你最近的一次失败改写了哪条任务规范、测试或验收条件?